

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Δεύτερο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
$SAT_3 \in NP$	1
SAT_3 NP πλήρες	1
Άσκηση 2	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
$ΜΠΑΛΟΝΙ \in NP$	3
Το $ΜΠΑΛΟΝΙ$ είναι NP πλήρες	3
Άσκηση 3	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
$ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ \in NP$	5
Η $ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ$ είναι NP πλήρες	5
Άσκηση 4	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
$3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ \in NP$	7
Το $3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ$ είναι NP πλήρες*	7
Άσκηση 5	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
$ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ \in NP$	8
Ο $ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ$ είναι NP-δύσκολο	8
Άσκηση 6	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
$ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ \in NP$	10
Το $ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ$ είναι NP πλήρες	10
Άσκηση 7	12
Εκφώνηση	12
Λύση	12
$ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ \in NP$	12
Η $ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ$ είναι NP πλήρες	12
Άσκηση 8	14
Εκφώνηση	14
Λύση	14
$3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ \in NP$	14
Ο $3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ$ είναι NP πλήρες	14

Άσκηση 9	16
Εκφώνηση	16
Λύση	16
ΕΛΑΣΣΟΝ $\in$ NP	16
Το ΕΛΑΣΣΟΝ είναι NP πλήρες*	16
Άσκηση 10	17
Εκφώνηση	17
Λύση	17
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ $\in$ NP	17
Το ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ είναι NP πλήρες	17
Άσκηση 11	19
Εκφώνηση	19
Λύση	19
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ $\in$ NP	19
Το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-δύσκολο	19
Άσκηση 12	21
Εκφώνηση	21
Λύση	21
4ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΟΛΟ $\in$ NP	21
Το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΟΛΟ είναι NP πλήρες*	21
Άσκηση 13	22
Εκφώνηση	22
Λύση	22
ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ $\in$ NP	22
Το ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ είναι NP πλήρες	22
Άσκηση 14	24
Εκφώνηση	24
Λύση	24
Ο ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ $\in$ NP	24
Ο ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP πλήρες	24
Άσκηση 15	26
Εκφώνηση	26
Λύση	26
Το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ $\in$ NP	26
Το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ είναι NP πλήρες*	26

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα SAT_3 είναι NP-πλήρες, όπου το SAT_3 ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Πρόταση ϕ σε Κανονική Συζευκτική Μορφή όπου κάθε μεταβλητή εμφανίζεται το πολύ 3 φορές.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι η ϕ ικανοποιήσιμη;

Λύση

Θα δείξουμε ότι η γλώσσα:

$$SAT_3 = \{ \langle \varphi \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \varphi \text{ πρόταση σε ΚΣΜ όπου κάθε μεταβλητή εμφανίζεται σε κάθε όρο το πολύ 3 φορές} \}$$

$SAT_3 \in NP$

Θεωρούμε την εξής NTM M που αποφασίζει την γλώσσα SAT_3 σε πολυωνυμικό χρόνο.

Η NTM M δουλεύει ως εξής:

Είσοδος: $x \in \{0, 1\}^*$

Έξοδος: 1 αν $x \in SAT_3$, 0 αλλιώς.

1. Έλεγξε αν $x = \langle \varphi \rangle$ κωδικοποίηση τύπου
 - Αν όχι τερμάτισε και γράψε 0
2. Επέλεξε μη ντετερμινιστικά μια ανάδραση αληθοτιμών για τις μεταβλητές
3. Αν ο τύπος είναι αληθής τότε γράψε 1 και τερμάτισε, αλλιώς γράψε 0 και τερμάτισε.

Παρατηρούμε ότι η NTM M πράγματι αποφασίζει την γλώσσα και σε πολυωνυμικό χρόνο ως προς το μέγεθος της εισόδου.

SAT_3 NP πλήρες

Θ.δ.ο. SAT_3 NP πλήρες δείχνοντας την αναγωγή: $SAT \leq_p SAT_3$.

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle \varphi' \rangle, & x = \langle \varphi \rangle \\ \langle (x \vee x) \wedge (\neg x \vee \neg x) \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου φ' προκύπτει από τον φ ως εξής:

Έστω ότι ο φ περιέχει τους όρους $C_1, \dots, C_m$ και τις μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$

Περίπτωση 1:

Για κάθε όρο C_i που περιέχει μόνο ένα λεξίγραμμα l κατασκευάζουμε τους εξής όρους στον φ' : $(l \vee z_1 \vee z_2) \vee (l \vee \neg z_1 \vee z_2) \vee (l \vee z_1 \vee \neg z_2) \vee (l \vee \neg z_1 \vee \neg z_2)$, όπου z_1, z_2 νέες μεταβλητές.

Παρατηρούμε ότι: Ο μόνος τρόπος οι τέσσερις νέοι όροι να είναι αληθής είναι αν ικανοποιείται ο όρος (l) , το λεξίγραμμα δηλαδή l να έχει αληθή ανάδραση, ανεξάρτητα από τις αναδράσεις των z_1, z_2 .

Περίπτωση 2:

Για κάθε όρο C_i που περιέχει ακριβώς 2 λεξιγράμματα l_1, l_2 , δηλ. $C_i = (l_1 \vee l_2)$ κατασκευάζουμε τους εξής δύο όρους στον φ' : $(l_1 \vee l_2 \vee z_1) \wedge (l_1 \vee l_2 \vee \neg z_1)$.

Παρατηρούμε ότι: Ο μόνος τρόπος οι δυο νέοι όροι να είναι αληθής είναι αν ικανοποιείται ο όρος $(C_i = l_1 \vee l_2)$, ανεξάρτητα με την αποτίμηση του z_1 .

Περίπτωση 3:

Για κάθε όρο C_i που περιέχει ακριβώς 3 λεξιγράμματα δηλ. $C_i = (l_1 \vee l_2 \vee l_3)$ τον προσθέτουμε ακριβώς ίδιο στον φ' .

Περίπτωση 4:

Για κάθε όρο C_i που περιέχει $k \geq 4$ λεξιγράμματα δηλ. $C_i = (l_1 \vee \dots \vee l_k)$, εισάγουμε $z_1, \dots, z_{k-3}$ νέες μεταβλητές και κατασκευάζοντας τους εξής $k - 3$ όρους στον φ' :

$\Psi := (l_1 \vee l_2 \vee z_1) \wedge (l_3 \vee \neg z_1 \vee z_2) \wedge (l_4 \vee \neg z_2 \vee z_3) \wedge \dots \wedge (l_{k-2} \vee \neg z_{k-4} \vee z_{k-3}) \wedge (l_{k-1} \vee l_k \vee \neg z_{k-3})$

Παρατηρούμε ότι:

1. Αν ο C ικανοποιείται, τότε υπάρχει ανάθεση τιμών που ικανοποιεί τον Ψ .

Για την απόδειξη του ισχυρισμού θεωρούμε τις εξής τρεις περιπτώσεις:

- Αν ένα από τα l_1, l_2 είναι αληθή, θέτουμε τις z_j μεταβλητές ψευδής
- Αν ένα από τα l_{k-1}, l_k είναι αληθή, θέτουμε όλες της μεταβλητές z_j αληθής
- Αν ένα από τα l_r , $r = 3, \dots, k - 2$ είναι αληθή, τότε θέτουμε τις $z_1, \dots, z_{r-2}$ αληθής και τις άλλες ψευδής.

2. Αν όμως ο C δεν ικανοποιείται τότε για καμία ανάθεση των z_j , $j = 1, \dots, k - 3$ δεν ικανοποιείται ο Ψ .

Ισοδύναμα αν ο C δεν είναι ικανοποιήσιμος τότε δεν είναι ούτε ο Ψ .

Ισχύει διότι θα θέσουμε $z_1, \dots, z_{k-3}$ αληθή, διότι είναι ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθούν οι πρώτοι όροι και έτσι ο τελευταίος όρος θα είναι αποτιμηθεί ψευδής.

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή του νέου τύπου είναι προφανώς πολυωνυμικό γιατί για κάθε όρο δημιουργούμε σταθερό αριθμό όρων).

$$2. x \in \text{SAT} \iff f(x) \in \text{SAT}_3$$

“ $\Rightarrow$ ” Εξηγήσαμε γιατί ισχύει κατά την κατασκευή στις υπογραμμισμένες παρατηρήσεις.

“ $\Leftarrow$ ” Ομοίως εξηγήσαμε γιατί ισχύει κατά την κατασκευή.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΜΠΑΛΟΝΙ είναι NP-πλήρες, όπου το ΜΠΑΛΟΝΙ ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G και φυσικοί αριθμοί k, l .
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιέχει το G ένα κύκλο με k κορυφές και ένα μονοπάτι με l κορυφές τα οποία μοιράζονται μόνο μία κορυφή;

Λύση

ΜΠΑΛΟΝΙ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό c (υπογράφημα που περιέχει κύκλο και μονοπάτι) ισχύει ότι:

$$\text{ΜΠΑΛΟΝΙ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό (υπογράφημα που περιέχει κύκλο και μονοπάτι)

1. Έλεγε αν w αντιστοιχεί σε κωδ. γραφήματος ($G = (V, E)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγε αν το πιστοποιητικό είναι υπογράφημα κύκλος και μονοπάτι. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Έλεγε αν έχουν μόνο μία κοινή κορυφή. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου, οπότε ΜΠΑΛΟΝΙ $\in$ NP.

Το ΜΠΑΛΟΝΙ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON} \leq_p \text{ΜΠΑΛΟΝΙ}$$

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' = (V \cup W, E \cup E'), |V(G)|, l := 2 \rangle, & x = \langle G \rangle \\ \langle P_2, 3, 2 \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου το l το θέσαμε ίσο με 2 για λόγους απλότητας (θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε αριθμός στο $\mathbb{N}_{\geq 2}$), $W = \{w_1\}$ ($w_1 \notin V(G)$) όπου $|W| = l - 1 = 1$, $E' = \{w_1, v\}$ για κάποια $v \in V(G)$ όπου επίσης $|E'| = l - 1 = 1$.

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή του γραφήματος είναι πολυωνυμικού χρόνου).
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON} \iff f(x) \in \text{ΜΠΑΛΟΝΙ}$

“ $\Rightarrow$ ” Αν το G έχει κύκλο Hamilton τότε θα υπάρχει κύκλος μήκους $V(G)$ στο G' και λόγω κατασκευής θα συνδέεται με το μονοπάτι (v, w_1) σε μια και μόνο κορυφή την v . Άρα $f(x) \in \text{ΜΠΑΛΟΝΙ}$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω τώρα ότι υπάρχει κύκλος με $V(G)$ κορυφές και μονοπάτι με 2 κορυφές το οποίο έχει μόνο μια κοινή με τον κύκλο. Παρατηρούμε ότι η v δεν μπορεί να αποτελεί κορυφή κύκλου (λόγω κατασκευής), επομένως ο κύκλος περιέχει ακριβώς όλες τις κορυφές του G επομένως αποτελεί κύκλο Hamilton για το G .

Συνεπώς πράγματι, το ΜΠΑΛΟΝΙ είναι NP πλήρες.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ είναι NP-πλήρες.

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Θετικοί ακέραιοι $a_1, a_2, \dots, a_n$, τ.ω. $B/4 < a_i < B/2 \forall i \in [n]$ και $\sum_{i \in [n]} a_i = mB$.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει $I \subseteq [n]$ τέτοιο ώστε $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in [n] \setminus I} a_i$;

Λύση

ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : c \subset [n]$ ισχύει ότι:

$$\text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και $c = I$ πιστοποιητικό.

1. Έλεγξε αν w αντιστοιχεί σε κωδ. ακεραίων αριθμών, δύο επιπλέον αριθμών (m, B) και αν ισχύει ότι $B/4 < a_i < B/2 \forall i \in [n]$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγξε αν $\sum_{i \in [n]} a_i = mB$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Έλεγξε αν $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in [n] \setminus I} a_i$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου, οπότε πράγματι, ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ $\in$ NP.

Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ είναι NP πλήρες

Αρχικά, θ.δ.ο.

$$\text{ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΥΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ} \leq_p \text{ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ}$$

όπου η ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ορίζεται ως:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Θετικοί ακέραιοι $a_1, a_2, \dots, a_n$,
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει $I \subseteq [n]$ τέτοιο ώστε $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in [n] \setminus I} a_i$

Πράγματι, έστω $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ σύνολο από μη αρνητικούς ακέραιους και t ο στόχος του αθροίσματος υπακολουδίας. Θέτουμε $s := \sum_{i \in [n]} a_i$.

Θεωρούμε το $A' = A \cup \{a_{n+1}, a_{n+2}\}$, όπου $a_{n+1} = s, a_{n+2} = 2t$.

Είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο.

Θ.δ.ο. υπάρχει υπακολουδία της $(a_1, \dots, a_n)$ με άθροισμα $t \iff$ υπάρχει $I \subseteq [n+2]$ τέτοιο ώστε $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in [n+2] \setminus I} a_i$.

“ $\implies$ ” Έστω, αρχικά, ότι υπάρχει υπακολουδία της $(a_1, \dots, a_n)$ με άθροισμα t , έστω $(a_{i_1}, \dots, a_{i_k})$, και δέτουμε $I = \{i_1, \dots, i_k, n+1\}$.

Παρατηρούμε ότι $\sum_{i \in I} a_i = t + s$, επίσης $\sum_{i \in [n+2] \setminus I} a_i = \sum_{i \in [n] \setminus I} a_i + a_{n+2} = s - t + 2t = s + t$.

“ $\Leftarrow$ ” Έστω, τώρα, ότι υπάρχει $I \subseteq [n+2]$ τέτοιο ώστε $\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in [n+2] \setminus I} a_i$. Τότε, το I θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα από τα $n+1, n+2$ και όχι και τα δύο.

Όποιο από τα $I, [n+2] \setminus I$ περιέχει το $n+1$. Χ.β.γ. έστω ότι είναι το I .

Θεωρούμε, λοιπόν, ως υπακολουθία της $(a_1, \dots, a_n)$ την υπακολουθία με δείκτες που ανήκουν στο $I \setminus \{n+1\}$.

Πράγματι αθροίζουν στο t διότι το $a_{n+1} = s$ και το άθροισμα των όρων του I είναι $s+t$.

Παρατηρούμε επίσης ότι η αναγωγή ισχύει και όταν επιτρέψουμε στην ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ οι αριθμοί να είναι μη αρνητικοί ακέραιοι.

Τώρα δέλουμε να δείξουμε την εξής αναγωγή.

$$\text{ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} \leq_p \text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ}$$

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle a'_1, \dots, a'_n, m=1, B = \sum_{i \in [n]} a_i \rangle, & x = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \\ \langle 1, 2, 2 \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου τα $a'_i = B/4 + a_i/4$.

Πράγματι,

1. Η f είναι κατασκευάζεται σε πολωνυμικό χρόνο
2. Ισχύει ότι $\langle x \rangle \in \text{ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} \iff \langle f(x) \rangle \in \text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ}$
 Ισχύει λόγω της 1-1 και επί αντιστοιχίας της $g(x) = B/4 + x/4$ που “μετατρέπει” τα a_i σε a'_i

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ είναι NP-πλήρες.

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Ένα σύνολο A , με $|A| = 3m$, ένας θετικός ακέραιος B , μία τιμή $s(x)$ για κάθε $x \in A$ τέτοια ώστε $B/4 < s(x) < B/2$ και $\sum_{x \in A} s(x) = mB$.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί το A να διαμεριστεί σε m υποσύνολα $A_1, A_2, \dots, A_m$ τέτοια ώστε κάθε A_i να περιέχει ακριβώς 3 στοιχεία του A και $\sum_{x \in A_i} s(x) = B$;

Λύση

3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολωννυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό c (το οποίο αποτελείται από τριάδες αριθμών του συνόλου A) ισχύει ότι:

$$\text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και $c = (A_i)_{i \in [m]}$ πιστοποιητικό.

1. Έλεγχε αν w αντιστοιχεί σε κωδ. ακεραίων αριθμών, δύο επιπλέον αριθμών (m, B) και αν ισχύει ότι $B/4 < a_i < B/2 \forall i \in [n]$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγχε αν $\sum_{i \in A_j} a_i = B \forall j \in [m]$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολωννυμικού χρόνου, οπότε πράγματι, $\text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} \in \text{NP}$.

Το 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ είναι NP πλήρες*

Για να δείξουμε ότι το πρόβλημα 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ είναι NP πλήρες πρέπει να δείξουμε τις εξής δύο αναγωγές:

$$\text{ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} \leq_p \text{3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ}$$

$$\text{4ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ} \leq_p \text{3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ}$$

Ή για λόγους απλότητας των αναγωγών θα μπορούσαμε τις εξής (συνολικά τρεις αναγωγές): το ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ να το ανάγουμε στην ABCD-ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ και την ABCD-ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ στην 4ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ (και αυτήν στην 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ).

Επίσης υπάρχει και αναγωγή μέσω μιας παραλλαγής τους SAT στην 3ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ (συνολικά πάλι δύο αναγωγές).

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON είναι NP-πλήρες, όπου το ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G με n κορυφές
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιέχει το G κύκλο με $n/2$ κορυφές;

Λύση

ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : (c \subseteq V)$ να ισχύει ότι:

$$\text{ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό ($V(G) \supseteq V' := \{v_i, \dots, v_n\}$)

1. Έλεγξε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση γραφήματος ($G = (V, E)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγξε αν $v_1 = v_n$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Έλεγξε αν οι $v_1, \dots, v_{n-1}$ είναι διακεκριμένες ανα δύο. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. Έλεγξε αν $n = \lfloor \frac{|V|}{2} \rfloor$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
5. Έλεγξε για κάθε ζεύγος κορυφών v_i, v_{i+1} αν $\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G)$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
6. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου, οπότε ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ $\in$ NP

Ο ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ είναι NP-δύσκολο

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα δείξουμε την αναγωγή:

ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ $\leq_p$ ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ.

Έστω συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' \rangle, & x = \langle G = (V, E) \rangle \\ \langle (\{v_1, v_2\}, \emptyset) \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου για το $G' = (V \cup W, E)$, όπου $W = (w_1, \dots, w_{|V(G)|})$ (απομονωμένες κορυφές).

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή του γραφήματος είναι πολυωνυμικού χρόνου).
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ} \iff f(x) \in \text{ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ}$

“ $\Rightarrow$ ” Ας υποθέσουμε ότι το G έχει κύκλο Χάμιλτον. Τότε το G' έχει κύκλο Χάμιλτον μήκους $\lfloor \frac{|V_{G'}|}{2} \rfloor$. Άρα το $G' \in \text{ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ}$.

“ $\Leftarrow$ ” Για να δείξουμε αυτή την κατεύθυνση θα χρησιμοποιήσουμε αντιθετοαντιστροφή. Έστω ότι $x \notin \text{ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ}$. Τότε είτε το x δεν αποτελεί κωδικοποίηση γραφήματος, οπότε η εικόνα δεν ανήκει στον ΜΙΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ, είτε το x είναι κωδικοποίηση γραφήματος χωρίς κύκλο Χάμιλτον και συνυπολογίζοντας τις επιπρόσθετες (απομονωμένες) κορυφές το G' προφανώς δεν έχει μισό κύκλο Χάμιλτον.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ είναι NP-πλήρες, όπου το ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Πεπερασμένη οικογένεια συνόλων $\mathcal{C}$ που είναι υποσύνολα ενός συνόλου U και ακέραιος k .
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει $S \subseteq U$ με $|S| \leq k$ τέτοιο ώστε $S \cap C \neq \emptyset$ για κάθε $C \in \mathcal{C}$;

Λύση

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP. Θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : c \subseteq U$ (κωδικοποίηση συνόλου) να ισχύει ότι:

$$\text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και $S := c$ πιστοποιητικό

1. Έλεγε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση οικογένειας συνόλων $\mathcal{C}$, συνόλου U και ακεραίου K . Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγε αν $|S| \leq k$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Έλεγε αν $S \cap C \neq \emptyset$ για κάθε $C \in \mathcal{C}$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Πράγματι, ο επαληθευτής είναι πολυωνυμικού χρόνου και συνεπώς ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ $\in$ NP.

Το ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \leq_p \text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ}$$

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle U, \mathcal{C}, k \rangle, & x = \langle G, k \rangle \\ \langle \{1, 2, 3\}, 2^{\{1,2,3\}}, 1 \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου το $U = V(G)$, $\mathcal{C} = E(G)$.

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή των συνόλων μπορεί να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο).
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \iff f(x) \in \text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ}$

“ $\Rightarrow$ ” Αν το G έχει Κ.Κ. έστω $VC \subseteq V(G) = U$ μεγέδους το πολύ k τότε για το VC ισχύει ότι $VC \cap C \neq \emptyset \forall C \in \mathcal{C}$, αφού θα καλύπτει ένα από τα δύο άκρα κάθε ακμής και άρα θα έχει κοινό ένα απο τα δύο στοιχεία κάθε συνόλου της οικογένειας.

“ $\Leftarrow$ ” Θα το δείξουμε με αντιθετο-αντιστροφή (μπορούμε να το δείξουμε και δείχνοντας ότι $f(x) \in \text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ} \Rightarrow x \in \text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ}$)

Αν το G δεν έχει κάλυμμα κορυφών μεγέδους k σημαίνει ότι, για κάθε υποσύνολο $S \subseteq V(G) = U$ μεγέδους το πολύ k , θα υπάρχει ακμή τέτοια ώστε κανένα από τα άκρα της δεν ανήκει στο S , οπότε αν θεωρήσουμε $S_i := e \in \mathcal{C}$ θα ισχύει ότι $S \cap S_i = \emptyset$

Συνεπώς το ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ είναι NP πλήρες.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ είναι NP-πλήρες, όπου το ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G με $3n$ κορυφές.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν οι κορυφές του G να διαμεριστούν σε n σύνολα $V_1, V_2, \dots, V_n$ τέτοια ώστε κάθε V_i να ενάγει τρίγωνο στο G ;

Λύση

ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP. Θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ ώστε για πιστοποιητικό c (τ.ω. c κωδικοποίηση συνόλων $V_i \subseteq V(G)$ τ.ω. $|V(i)| = 3, \forall i = 1, \dots, n$) ώστε να ισχύει ότι:

$$\text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό

1. Έλεγξε αν w αντιστοιχεί σε κωδ. γραφήματος ($G = (V, E)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγξε για κάθε $v_1, v_3 \in V_i$ αν συνδέεται συνδέονται ανά δύο με ακμή.
(α') Αν για κάποιο V_i δεν ισχύει τότε ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. (Αν ισχύει για όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$3\text{ΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} \leq_p \text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ}$$

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G \rangle, & x = \langle X, Y, Z, \mathcal{M} \rangle \\ \langle \{x_1\}, \{y_1\}, \{z_2\}, \{(x_1, y_1, z_1)\} \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Όπου το γράφημα $G = (V, E)$ κατασκευάζεται ως εξής:

Αρχικά για κάθε $(x, y, z) \in \mathcal{M}$ θεωρούμε τρεις κορυφές $u_1(x, y, z), u_2(x, y, z), u_3(x, y, z)$.

$$V(G) = X \cup Y \cup Z \cup \{u_1(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\} \cup \{u_2(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\} \cup \{u_3(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\}$$

$$E(G) = \{ \{x, y\}, \{x, u_3\}, \{y, u_3\}, \{z, u_1\}, \{z, u_2\}, \{u_1, u_2\}, \mid (x, y, z) \in \mathcal{M} \}$$

Παρατηρούμε τώρα ότι, το γράφημα είναι τριμερές, με μέρη τα:

$$X \cup \{u_1(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\}, Y \cup \{u_2(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\}, Z \cup \{u_3(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathcal{M}\}$$

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή του γραφήματος μπορεί να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο).
2. Π.ν.δ.ο. $x \in 3\text{ΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} \iff f(x) \in \text{ΔΙΑΜΕΡΙΣΗ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ}$
 Θ.δ.ο. Θα δείξουμε ότι το $\mathcal{M}$ περιέχει τριδιάστατο ταίριασμα μεγέθους m για τα $X, Y, Z \iff$ υπάρχει διαμέριση των κορυφών του σε $m + |M|$ το πλήθος σύνολα, καθένα από τα οποία να σχηματίζει τρίγωνο.
 “ $\Rightarrow$ ” Έστω, αρχικά, ότι υπάρχει τριδιάστατο ταίριασμα $\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{M}$ μεγέθους m για τα X, Y, Z . Τότε, η εξής διαδικασία προφανώς οδηγεί σε διαμέριση των κορυφών του G σε $m + |M|$ το πλήθος σύνολα, καθένα από τα οποία σχηματίζει τρίγωνο:
 Για κάθε τριάδα $(x, y, z) \in \mathcal{M}'$, συμπεριλαμβάνουμε στη διαμέρισή μας τα τρίγωνα $x - y - u_3$ και $z - u_1 - u_2$. Για κάθε τριάδα $(x, y, z) \in \mathcal{M} \setminus \mathcal{M}'$ συμπεριλαμβάνουμε το τρίγωνο $u_1 - u_2 - u_3$ (οι κορυφές x, y, z καλύπτονται από τρίγωνα που προκύπτουν από το $\mathcal{M}'$ και οι u_1, u_2, u_3 καλύπτονται από τρίγωνα που προκύπτουν από το $\mathcal{M}$ και $\mathcal{M} \setminus \mathcal{M}'$)
 “ $\Leftarrow$ ” Έστω, τώρα, ότι υπάρχει διαμέριση, των κορυφών του G σε $m + |M|$ το πλήθος σύνολα, καθένα από τα οποία σχηματίζει τρίγωνο. Τότε, τα τρίγωνα αποτελούνται από κορυφές και ακμές μεταξύ των $\{x, y, z, u_1, u_2, u_3\}$, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε κάποια τριάδα $(x, y, z) \in \mathcal{M}$.
 Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι είτε έχοντας τα τρίγωνα $x - y - u_3$ και $z - u_1 - u_2$ είτε έχοντας το τρίγωνο $u_1 - u_2 - u_3$.
 Θεωρούμε ότι το $\mathcal{M}'$ περιέχει ακριβώς τις τριάδες (x, y, z) για τις οποίες ισχύει η πρώτη περίπτωση. Τότε, είναι προφανές ότι αυτές θα είναι ξένες ανά δύο (αλλιώς δε θα είχαμε διαμέριση των κορυφών του G). Επίσης, το $\mathcal{M}'$ είναι πράγματι τριδιάστατο ταίριασμα μεγέθους m , γιατί κάθε στοιχείο των X, Y, Z καλύπτεται (λόγω κατασκευής).

Άσκηση 8

Εκφώνησηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ παραμένει NP-πλήρες ακόμα και όταν περιορίσουμε την είσοδο του σε γραφήματα Euler.

Λύση

Ορισμός (Γράφημα Euler)

Ένα γράφημα $G = (V, E)$ καλείται γράφημα Euler αν $\deg_G(u)$ άρτιο $\forall u \in V(G)$

Λήμμα (Πλήθος κορυφών περιττού πλήθους)

Για κάθε απλό γράφημα $G = (V, E)$ ισχύει ότι το πλήθος των κορυφών περιττού βαθμού είναι άρτιος

3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ $\in$ NP

Έστω γράφημα Euler G , $\langle G \rangle \in 3\text{-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ} \iff \langle G \rangle \in \text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3$, όπου ο ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ₃ ορίζεται ως:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι το γράφημα G , 3 χρωματίσιμο;

Οπότε αφού το πρόβλημα ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ₃ ανήκει στο NP, τότε και ο 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ανήκει στο NP.

Ο 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3 \leq_p 3\text{-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}$$

Θεωρούμε την συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' \rangle, & x = \langle G \rangle \\ \langle x \rangle, & x \neq \langle G \rangle \end{cases}$$

όπου $G' = (V(G'), E(G'))$ προκύπτει ως εξής: έστω $V_1 := \{v_1, \dots, v_{2k}\}$ το σύνολο των κορυφών με περιττό βαθμό.

Θέτουμε $V(G') = V(G) \cup \{w_i(v_i, v_{k+i}) \mid v_i, v_{k+i} \in V_1, i \in [k]\}$ και

$$E(G') = E(G) \cup \{\{v_i, w_i\}, \{w_i, v_{k+i}\} \mid v_i \in V_1(G), i \in [k]\}$$

Δηλαδή για κάθε ζεύγος κορυφών τ.ω. η κάθε κορυφή να έχει περιττό βαθμό και να επιλεγεί μια φορά, προσθέσαμε μια νέα κορυφή την οποία συνδέσαμε με ακμή με κάθε μια από τις δύο κορυφές (περιττού βαθμού).

Παρατηρούμε ότι τώρα κάθε κορυφή του G' έχει άρτιο βαθμό οπότε το G' είναι γράφημα Euler

Πράγματι: Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο (η κατασκευή του γραφήματος μπορεί να γίνει σε πολυωνυμικό χρόνο).
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3 \iff f(x) \in 3\text{-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}$

“ $\Rightarrow$ ” Έστω ότι το G είναι 3 χρωματίσιμο, μένει να χρωματίσουμε τις w_i $i \in [k]$.

Έστω ότι οι $v_i, v_{k+i} \in V_1$ έχουν πάρει τα χρώματα $c_1, c_2 \in [3]$, δέτουμε το χρώμα της c_3 να είναι (ένα από τα) $[3] \setminus \{c_1, c_2\}$. Οπότε $\langle G' \rangle \in 3\text{-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}$

“ $\Leftarrow$ ” Έστω τώρα ότι το G δεν είναι 3 χρωματίσιμο. Τότε ούτε το G' που είναι τρια χρωματίσιμο αφού $G \subseteq_{\text{υπ}} G'$.

Συνεπώς, ο 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP πλήρες.

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΕΛΑΣΣΟΝ είναι NP-πλήρες, όπου το ΕΛΑΣΣΟΝ ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γραφήματα H και G .
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Προκύπτει το H από αφαιρέσεις ακμών/κορυφών και συνθλίψεις ακμών του G ;

Λύση

ΕΛΑΣΣΟΝ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP. Θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως θα κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) := x$ ώστε για πιστοποιητικό c (τ.ω. ακολουθία ακμών ή κορυφών και κωδικοποίησης της πράξης που θα εκτελέσουμε) ισχύει ότι:

$$\text{ΕΛΑΣΣΟΝ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό

1. Έλεγε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση δύο γραφημάτων (H, G) . Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγε αν το πιστοποιητικό είναι της σωστής μορφής. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Εφάρμοσε τις πράξεις στις κορυφές ή ακμές του G καταλήγοντας σε ένα G'
4. Έλεγε αν $G' = H$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ..
5. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Το ΕΛΑΣΣΟΝ είναι NP πλήρες*

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$\text{ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON} \leq_p \text{ΕΛΑΣΣΟΝ}$.

Να συμπληρώσω... (ανάγουμε την x =κωδικοποίηση του γραφήματος στο $f(x) = \text{ζεύγος } G, C_{|V(G)|}$)

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ είναι NP-πλήρες, όπου το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G και $S_1, S_2, S_3 \subseteq V(G)$.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιέχει το G δύο διακεκριμένα μονοπάτια που να περνάνε από όλες τις κορυφές του S_1 , από καμία κορυφή του S_2 και των οποίων τα άκρα να βρίσκονται στο σύνολο S_3 ;

Λύση

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα κατασκευάσουμε TM M που την αποφασίζει σε μη ντετερμινιστικό πολυωνυμικό χρόνο.

Θεωρούμε την εξής TM:

1. Έλεγε αν η είσοδος αποτελεί κωδικοποίηση γραφήματος και τριών συνόλων S_1, S_2, S_3 που περιέχουν κορυφές του G .
2. Επέλεξε (μη ντετερμινιστικά) δύο διακεκριμένα μονοπάτια P_1, P_2 .
3. Αν και για τα δύο μονοπάτια P_1, P_2 ισχύει ότι περνάνε από όλες τις κορυφές του S_1 , από καμία κορυφή του S_2 και των οποίων τα άκρα να βρίσκονται στο σύνολο S_3 ΑΠΟΔΕΞΟΥ, αλλιώς ΑΠΕΡΡΙΨΕ.

Παρατηρούμε ότι ο επαληθευτής είναι πολυωνυμικού καθώς η κατασκευή των (υπο)γραφημάτων αυτών γίνεται σε πολυωνυμικό χρόνο.

Συνεπώς το ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ανήκει στο NP.

Το ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON $\leq_p$ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ.

Έστω συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' = (V \cup W, E), S_1, W, S_2 \rangle, & x = \langle G = (V, E) \rangle \\ \langle (\{v1\}, \emptyset), V(G), V(G), V(G) \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Θεωρούμε ότι το G έχει τουλάχιστον 3 κορυφές (γιατί σε αντίθεση περίπτωση μπορούμε να χειριστούμε τις περιπτώσεις ανάλογα).

Θεωρούμε, $W = S_2 = \{w\}$ όπου η w είναι μια νέα απομονωμένη κορυφή ($w \notin V(G)$), $S_3 = \{u_1, u_2\}$ όπου $u_1, u_2 \in V(G)$ (επιλέγονται αυθαίρετα) και $S_1 = V(G) \setminus S_3$.

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο.
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON} \iff f(x) \in \text{ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ}$

- “ $\Rightarrow$ ” Αν $x \in \text{ΚΥΚΛΟΣ HAMILTON}$, τότε, υπάρχει κύκλος Hamilton C που περνάει ακριβώς μια φορά από κάθε κορυφή. θεωρούμε τα δύο διακεκριμένα μονοπάτια P_1, P_2 που αποτελούνται από ακμές του κύκλου και ξεκινάνε από την u_1 , και καταλήγουν στην u_2 , δηλαδή τα $P_1, P_2 : P_1 \cup P_2 = C$ και P_1, P_2 διακεκριμένα (u_1, u_2) -μονοπάτια με ακμές του κύκλου C , τότε πράγματι αφού ο κύκλος περνούσε από όλες τις κορυφές τότε και αυτά θα χρησιμοποιούν όλες τις κορυφές του G αλλά όχι την w .
- “ $\Leftarrow$ ” Αν υπάρχουν δύο διακεκριμένα μονοπάτια στο G' που ξεκινάνε από την u_1 και καταλήγουν στην u_2 και χρησιμοποιούν όλες τις άλλες κορυφές του G και δεν περνάνε από την w (η οποία είναι απομονωμένη στο G' και δεν υπάρχει στο G) τότε η ένωση τους $P_1 \cup P_2$ αποτελεί κύκλο Hamilton στο G .

Άρα το ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ είναι NP-πλήρες.

Σημείωση:

Μπορεί (πιο σωστά) να αποδειχθεί και με αναγωγή από το ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΧΑΜΙΛΤΟΝ (δημιουργώντας 2 αντίγραφα του G).

Άσκηση 11

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-πλήρες, όπου το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G και θετικός ακέραιος k
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει $S \subseteq V(G)$ μεγέθους k έτσι ώστε κάθε κορυφή του G να έχει έναν γείτονα στο S ;

Λύση

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : c \subseteq V$ να ισχύει ότι:

$$\text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό (υποσύνολο των κορυφών)

1. Έλεγξε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση γραφήματος ($G = (V, E)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγξε για κάθε κορυφή του V αν συνδέεται με κορυφή του c ή αν ανήκει στο c
(α') Αν για κάποια κορυφή δεν ισχύει τότε ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. (Αν ισχύει για όλες) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Πράγματι, αφού ο επαληθευτής είναι πολυωνυμικού χρόνου το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ $\in$ NP.

Το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-δύσκολο

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \leq_p \text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ}.$$

Έστω συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G', \kappa \rangle, & x = \langle G, \kappa \rangle \\ \langle \cdot, 3 \rangle, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου το $G' = (V', E')$ προκύπτει από το $G = (V, E)$, αν αφαιρέσουμε το σύνολο I των μεμονωμένων κορυφών και για κάθε ακμή $\{u, v\} \in E$ προσθέτουμε κορυφή y την οποία συνδέουμε με τις u και v (δηλαδή $|V'| = |V| + |E|_G - |I|$ και $|E'| = |E| + 2|E|_G$).

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο.
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ} \iff f(x) \in \text{ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ}$

“ $\Rightarrow$ ” Ας υποθέσουμε ότι το γράφημα $G = (V, E)$ έχει ένα κάλυμμα κορυφών Κ.Κ. K μεγέθους το πολύ κ . Αυτό το Κ.Κ είναι και Σ.Κ. για τις κορυφές του G' οι οποίες ανήκουν και στο G . Για κάθε ακμή $e = \{u, v\} \in E$, είτε $u \in K$ είτε $v \in K$. Επομένως, κάθε νέα κορυφή y στο $G' = (V', E')$, είναι γειτονική με τουλάχιστον μια κορυφή που ανήκει στο K . Συνεπώς, οι πρόσδετες κορυφές επίσης κυριαρχούνται από αυτό το Κ.Κ.

Άρα, το σύνολο των κορυφών που αποτελούν Κάλυμμα Κορυφών μεγέθους το πολύ κ , αποτελούν και Κυρίαρχο Σύνολο στο G' .

Επομένως δείξαμε ότι, αν το G έχει ένα κάλυμμα κορυφών, το G' έχει ένα κυρίαρχο σύνολο του ίδιου μεγέθους.

“ $\Leftarrow$ ” Υποθέτουμε ότι το G' έχει ένα Σύνολο Κυριαρχίας S μεγέθους το πολύ κ . Θεωρούμε ένα νέο σύνολο $U \subseteq V'$ το οποίο αρχικά ισούται με το S . Από το U “αντικαθιστούμε” κάθε κορυφή από αυτές που προσδέσαμε (στα τριγωνάκια) με έναν από τους δύο γείτονές της (αν δεν είναι ήδη στο Σ.Κ.).

Έτσι, εκ κατασκευής Σ.Κ. S' θα αποτελεί Κάλυμμα Κορυφών του G μεγέθους $\leq |S| \leq \kappa$.

Άρα το ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι NP-πλήρες.

Άσκηση 12

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ANEXARTHTO SYNOLO παραμένει NP-πλήρες ακόμα κι αν περιοριστούμε σε γραφήματα με μέγιστο βαθμό 4.

Λύση

Ορίζουμε την γλώσσα:

$4\text{ANEXARTHTO SYNOLO} = \{\langle G, k \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \text{Το } G \text{ αποτελεί κωδικοποίηση γραφήματος με μέγιστο βαθμό 4 και έχει ανεξάρτητο σύνολο πλήθους τουλάχιστον } k\}$

$4\text{ANEXARTHTO SYNOLO} \in \text{NP}$

Έστω γράφημα G με μέγιστο βαθμό 4,
 $\langle G, k \rangle \in 4\text{ANEXARTHTO SYNOLO} \iff \langle G, k \rangle \in \text{ANEXARTHTO SYNOLO}$,
όπου το ANEXARTHTO SYNOLO ορίζεται ως:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Γράφημα G και φυσικό αριθμός k
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει το γράφημα G ανεξάρτητο σύνολο μεγάδους τουλάχιστον k ;

Οπότε αφού το πρόβλημα ANEXARTHTO SYNOLO ανήκει στο NP, τότε και το $4\text{ANEXARTHTO SYNOLO}$ ανήκει στο NP.

Το ANEXARTHTO SYNOLO είναι NP πλήρες*

Η αναγωγή βρίσκεται στο βιβλίο *Complexity* του Χ.Παπαδημητρίου.

Άσκηση 13

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ είναι NP-πλήρες, όπου το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Ανά δύο ξένα σύνολα X, Y, Z, W με $|X| = |Y| = |Z| = |W| = q$ και οικογένεια $\mathcal{F} \subseteq X \times Y \times Z \times W$.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει υποοικογένεια S της $\mathcal{F}$ με μέγεθος q τέτοια ώστε για κάθε δύο διαφορετικά στοιχεία της S , έστω (x_1, y_1, z_1, w_1) και (x_2, y_2, z_2, w_2) να ισχύει ότι $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 \neq z_2$, και $w_1 \neq w_2$;

Λύση

ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : (c \subseteq \mathcal{F})$ ισχύει ότι:

$$\text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό ($S \subseteq \mathcal{F}$)

1. Έλεγε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση τεσσάρων συνόλων X, Y, Z, W με ίσο πλήθος q και οικογένειας $\mathcal{F} \subseteq X \times Y \times Z \times W$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
2. Έλεγε αν $|S| = q$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ
3. Έλεγε αν για κάθε δύο διαφορετικά στοιχεία της S , έστω (x_1, y_1, z_1, w_1) και (x_2, y_2, z_2, w_2) ισχύει ότι $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 \neq z_2$, και $w_1 \neq w_2$. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου, συνεπώς ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ $\in$ NP.

Το ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} \leq_p \text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ}.$$

Έστω συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle X, Y, Z, W, \mathcal{F}' := \mathcal{F} \times W \rangle, & x = \langle X, Y, Z, \mathcal{F} \rangle \\ \langle \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \emptyset \rangle & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου κάθε w_i στοιχείο του W δεν ανήκει σε κανένα από τα X, Y, Z και $|W| = |X| = |Y| = |Z|$.

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο.
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ} \iff f(x) \in \text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ}$

“ $\Rightarrow$ ” Αν $x \in \text{ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΣΙΑΣΜΑ}$ τότε υπάρχει $S \subset \mathcal{F} : |S| = q \wedge \forall s_i := (x_i, y_i, z_i), s_j := (x_j, y_j, z_j) \in S$ ισχύει ότι $x_i \neq x_j, y_i \neq y_j, z_i \neq z_j$. Θεωρούμε τώρα μια αρίθμηση των στοιχείων του $S = \{s_1, \dots, s_q\}$ και το σύνολο $S' := \{(s_1, w_1), \dots, (s_q, w_q)\}$ το οποίο είναι πράγματι υποοικογένεια του $\mathcal{F}'$ που πληροί τις προϋποθέσεις ώστε $f(x) \in \text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΕΡΙΑΣΜΑ}$.

“ $\Leftarrow$ ” Αν $f(x) \in \text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΕΡΙΑΣΜΑ}$, τότε αν κοιτάξουμε τον περιορισμό του $S \subseteq \mathcal{F}'$ στις τρεις συντεταγμένες αποτελεί υποσύνολο μεγέδους q της $\mathcal{F}$ για τα X, Y, Z .

Άρα το $\text{ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ}$ είναι NP-πλήρες.

Άσκηση 14

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP-πλήρες, όπου το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Ένα γράφημα G .
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί το γράφημα να χρωματιστεί με 3 χρώματα με τέτοιο τρόπο ώστε για κάθε κορυφή το πλήθος των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτή και τη γειτονιά της να είναι ακριβώς 3;

Λύση

Ο ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ (σε αυτή την περίπτωση) ώστε για πιστοποιητικό $c : c = g : V(G) \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ισχύει ότι:

$$\text{ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ} = \{\langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V)\}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό (ανάθεση χρωμάτων $g : V(G) \rightarrow \{1, 2, 3\}$).

1. Έλεγε αν w αντιστοιχεί σε κωδικοποίηση γραφήματος. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγε αν η g ορίζει συναρτηση χρωματισμού στο γράφημα (δηλαδή αν δεν υπάρχουν $u, v \in V(G) : \{u, v\} \in E(G) \wedge g(u) = g(v)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. (Αν ισχύουν όλα) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου, συνεπώς ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ $\in$ NP.

Ο ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP πλήρες

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα είναι NP-δύσκολη θα κάνουμε την αναγωγή:

$$\text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3 \leq_p \text{ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}.$$

Έστω συνάρτηση: $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με:

$$f(x) = \begin{cases} \langle G' \rangle, & x = \langle G \rangle \\ \langle x \rangle, & x \neq \langle G \rangle \end{cases}$$

όπου το $G' = (V', E')$ προκύπτει ως εξής:

$$\begin{aligned} V' &= V(G) \cup W := \{w_{\{u,v\}} \mid \{u,v\} \in E(G)\} \setminus \{u \in V(G) \mid u \text{ απομονομένη κορυφή}\} \\ E' &= E \cup \left\{ \{u, w_{u,v}\}, \{w_{u,v}, v\} \mid \{u,v\} \in E(G) \right\} \end{aligned}$$

Πράγματι:

1. Η f είναι υπολογίσιμη σε πολυωνυμικό χρόνο.
2. Π.ν.δ.ο. $x \in \text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3, \iff f(x) \in \text{ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}$

“ $\Rightarrow$ ” Αφού $x \in \text{ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}_3$, τότε αρκεί να δείξουμε ότι υπάρχει ανάθεση χρωμάτων για τις κορυφές που ανήκουν στο W . Έστω κορυφή $w \in W$. Τότε η w έχει ακριβώς δύο γείτονες που έχουν πάρει χρώμα, έστω i, j . Παρατηρούμε ότι $i \neq j$ αφού εκ κατασκευής οι 2 γείτονες συνδέονται με ακμή. Οπότε θέτουμε το χρώμα της w να είναι το $[3] \setminus \{i, j\}$. Συνεπώς, κάθε κορυφή (αφού δεν είναι απομονωμένη) θα έχει (τουλ.) ένα γείτονα στο G και ένα επιπλέον που ανήκει στο w , οι 3 αυτές κορυφές έχουν διαφορετικά και επομένως και τα 3 χρώματα. Άρα, $f(x) \in \text{ΠΛΗΡΗΣ 3-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ}$.

“ $\Leftarrow$ ” (Με αντιθετο-αντιστροφή) Υποθέτουμε ότι το G δεν είναι 3- χρωματισμο, τότε ούτε το G θα είναι 3 χρωματίσιμο (άρα ούτε πλήρες 3 χρωματίσιμο) αφού $G = (V \setminus A, E) \subseteq G'$, $A := \{u \in V(G) | u \text{ απομονωμένη κορυφή}\}$.

Άρα το ΠΛΗΡΗΣ 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι NP-πλήρες.

Άσκηση 15

Εκφώνηση

Δείξτε ότι το πρόβλημα ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ είναι NP-πλήρες, όπου το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:

- ΕΙΣΟΔΟΣ: Ένα γράφημα G και ένας ακέραιος $k \geq 0$.
- ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει σύνολο κορυφών του G που να τέμνει όλους τους κύκλους του G ;

Λύση

Το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ $\in$ NP

Για να δείξουμε ότι η γλώσσα ανήκει στο NP, θα χρησιμοποιήσουμε τον συντακτικό ορισμό.

Επομένως πρέπει να κατασκευάσουμε πολυωνυμικό επαληθευτή V και πολ/μο $p(x) = x$ ώστε για πιστοποιητικό $c : (c \subseteq V)$ ισχύει ότι:

$$\text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ} = \{ \langle w \rangle \in \{0, 1\}^* \mid \exists c = p(|w|) : \langle w, c \rangle \in L(V) \}$$

Επαληθευτής V :

Είσοδος: $\langle w, c \rangle$, όπου w λέξη και c πιστοποιητικό ($V(G) \supseteq V' := v_i, \dots, v_n$)

1. Έλεγξε αν w αντιστοιχεί σε κωδ. γραφήματος ($G = (V, E)$). Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
2. Έλεγξε για κάθε κορυφή αν τέμνει κύκλο. Αν όχι ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
3. Έλεγξε αν υπάρχει κορυφή του γραφήματος που ανήκει σε κύκλο και δεν ανήκει στο V' . Αν υπάρχει ΑΠΕΡΡΙΨΕ.
4. (Αλλιώς) ΑΠΟΔΕΞΟΥ.

Ο επαληθευτής είναι επίσης πολυωνυμικού χρόνου (χρησιμοποιούμε πολυωνυμικό πλήθος φορών τους πολυωνυμικούς αλγόριθμους αναζήτησης σε γραφήματα), οπότε $\text{ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΗΣ} \in \text{NP}$

Το ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΩΝ είναι NP πλήρες*

Μπορεί ναδειχθεί με αναγωγή από ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΡΥΦΩΝ

(Μετασχηματίζοντας το γράφημα ώστε για κάθε ακμή προσθέτουμε μια κορυφή την οποία συνδέουμε με τα άκρα της).